

# Vionix 部署运维说明书

## 1. 部署阶段

| 阶段       | 组件                                  | 状态      |
|----------|-------------------------------------|---------|
| 当前最小基础设施 | Mosquitto、Telegraf、InfluxDB         | 当前仓库可启动 |
| 目标完整环境   | 当前组件 + MySQL、Redis、Backend、Frontend | 待应用目录补齐 |
| 生产环境     | 完整环境 + HTTPS/WSS + Secret + 备份 + 监控 | 发布前建设   |

## 2. 当前最小环境

启动：

```
[bash]
docker compose up -d
```

验证：

```
[bash]
docker compose ps
docker compose logs -f telegraf
```

可访问：

| 服务          | 地址                    |
|-------------|-----------------------|
| MQTT Broker | localhost:1883        |
| InfluxDB UI | http://localhost:8086 |

当前不可访问：

| 能力          | 原因             |
|-------------|----------------|
| Backend API | 尚未交付 backend/  |
| Frontend 页面 | 尚未交付 frontend/ |
| WebSocket   | 尚未交付后端 WS 服务   |
| MySQL/Redis | 当前 Compose 未编排 |

## 3. 目标完整环境组件

| 服务        | 端口     | 职责                   |
|-----------|--------|----------------------|
| Mosquitto | 1883   | MQTT Broker          |
| Telegraf  | 无      | MQTT JSON 到 InfluxDB |
| InfluxDB  | 8086   | 时序数据                 |
| MySQL     | 3306   | 业务元数据                |
| Redis     | 6379   | 安全状态和缓存              |
| Backend   | 8080   | API、WS、规则引擎          |
| Frontend  | 80/443 | Vue 静态资源和反向代理        |

## 4. 环境变量

| 变量                   | 必填 | 说明                      |
|----------------------|----|-------------------------|
| MYSQLROOTPASSWORD    | 是  | MySQL root 密码           |
| MYSQL_PASSWORD       | 是  | 应用数据库密码                 |
| AUTHJWTSECRET        | 是  | JWT 签名密钥                |
| AUTHTOKENHASH_SALT   | 是  | refreshToken hash 部署级盐  |
| INFLUXDB_TOKEN       | 是  | InfluxDB token          |
| INFLUXDB_ORG         | 是  | InfluxDB org, 默认 vionix |
| INFLUXDB_BUCKET      | 是  | 默认 raw bucket           |
| SPRINGDATAREDIS_HOST | 是  | Redis host              |
| MQTT_BROKER          | 是  | MQTT broker 地址          |

敏感变量必须来自环境变量、Docker Secret、KMS 或平台 Secret，不得写死在普通 application.yml、Compose 或镜像中。

## 5. 初始化顺序

```
[mermaid]
flowchart LR
    influx["InfluxDB"] --> influxInit["bucket and task init"]
    mysql["MySQL"] --> mysqlInit["schema migration"]
    redis["Redis"] --> backend["Backend"]
    mosquitto["Mosquitto"] --> telegraf["Telegraf"]
    influxInit --> backend
    mysqlInit --> backend
    mosquitto --> backend
    backend --> frontend["Frontend"]
```

## 6. 健康检查

| 服务        | 检查方式                 |
|-----------|----------------------|
| Backend   | GET /actuator/health |
| Frontend  | Nginx 静态资源和反向代理状态    |
| InfluxDB  | /health              |
| MySQL     | mysqladmin ping      |
| Redis     | redis-cli ping       |
| Mosquitto | 端口连通和测试 topic        |
| Telegraf  | 容器日志和 InfluxDB 写入验证  |

## 7. 日志要求

Backend 日志字段：

| 字段          | 说明     |
|-------------|--------|
| traceld     | 请求链路标识 |
| tenantId    | 当前租户   |
| userId      | 当前用户   |
| method/path | 请求信息   |
| durationMs  | 耗时     |
| status      | 响应状态   |

不得记录密码、token、JWT、私钥、数据库密码和动作配置中的敏感 token。

## 8. 备份与恢复

| 数据         | 备份策略                                   |
|------------|----------------------------------------|
| MySQL      | 定期全量 + binlog 或增量备份                    |
| InfluxDB   | bucket 备份, 重点保护 devicehour 和 deviceday |
| Redis      | 可选持久化, 安全状态可接受短期丢失时需评估影响               |
| 配置和 Secret | 使用平台 Secret 版本管理, 不放入仓库                |

恢复演练需至少覆盖 MySQL schema、核心业务数据、InfluxDB 历史 bucket 和应用配置。

## 9. 可观测性

| 类型 | 要求                                                   |
|----|------------------------------------------------------|
| 日志 | Backend 输出结构化日志, 包含 traceld、tenantId、userId、接口、耗时和结果 |
| 指标 | 暴露 API 延迟、错误率、MQTT 消费量、规则评估耗时、WS 连接数、推送失败数           |
| 健康 | 区分存活检查和就绪检查, 依赖 MySQL、Redis、InfluxDB、Mosquitto 的状态   |
| 告警 | 生产环境至少覆盖服务不可用、错误率升高、消息积压、磁盘空间和数据库连接异常                |
| 追踪 | 外部入口生成 traceld, 异步规则和动作日志传递同一 traceld                |

## 10. CI/CD 基线

主干合并前至少执行：

- ？ 后端编译和单元测试。
- ？ 前端安装、类型/语法检查、构建。
- ？ Markdown 链接和格式检查。
- ？ 数据库迁移脚本校验。
- ？ 密钥扫描，阻止 token、密码、私钥进入仓库。
- ？ 与本次变更相关的集成测试。

发布流水线至少记录镜像 tag、提交 SHA、迁移版本、配置版本和发布人。生产发布失败时必须能回滚到上一镜像版本；数据库迁移若不可逆，必须提供补偿脚本或明确停机窗口。

## 11. 发布流程

- ? 合并前通过单元、集成、安全关键测试。
- ? 构建 Backend 和 Frontend 镜像。
- ? 测试环境执行数据库迁移和冒烟测试。
- ? 生产执行备份。
- ? 滚动或短暂停机发布。
- ? 发布后检查健康、日志、告警、关键接口和 WebSocket。
- ? 如失败，按镜像版本和数据库迁移策略回滚。

## 12. 生产要求

- ? 使用 HTTPS/WSS。
- ? Redis 必须启用。
- ? 数据卷必须持久化并纳入备份。
- ? 不使用默认密码和弱密钥。
- ? InfluxDB token 最小权限化。
- ? 管理端限制跨域来源。
- ? 告警动作外发 URL 需要白名单或审批。